

Économétrie spatiale

Chapitre 4 : Le modèle à erreurs spatiales (SEM)

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie spatiale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — SAR ou SEM ? Classer trois scénarios

Pour chacun des scénarios suivants, indiquer s'il relève plutôt d'une spécification SAR ou SEM, et justifier en une phrase.

- (a) Le rendement agricole de parcelles voisines est corrélé uniquement parce qu'elles partagent la même qualité de sol, non observée par le chercheur.
- (b) Le taux de criminalité d'un quartier se répercute directement sur le taux de criminalité des quartiers voisins via un effet de déplacement de la délinquance.
- (c) Le taux de réussite scolaire de communes voisines est corrélé parce qu'une même politique préfectorale d'allocation de moyens s'applique à toutes les communes d'une même région.
- (d) Pour le scénario (a), les MCO appliqués à $y = X\beta + u$ sont-ils biaisés ? Sont-ils efficaces ?

Exercice 2 — L'estimateur des moments généralisés

Le cours établit un parallèle entre l'estimation GM/GS2SLS du SEM et la correction de Cochrane-Orcutt du chapitre 11 d'*Économétrie avancée*.

- (a) Décrire, dans l'ordre, les trois grandes étapes de l'estimation GM/GS2SLS d'un modèle SEM.
- (b) En quoi la première étape (MCO sur $y = X\beta + u$) reste-t-elle valide malgré la présence de dépendance spatiale dans u , alors qu'elle serait invalide dans un modèle SAR ?
- (c) Quel est, précisément, l'objet qui joue le rôle de ϕ (paramètre d'autocorrélation temporelle) dans le parallèle avec Cochrane-Orcutt ?
- (d) Pourquoi peut-on qualifier cette procédure de « MCG faisable » plutôt que de MCG exacte ?

Exercice 3 — Effets marginaux : SAR contre SEM

On reprend la matrice W reine des quatre régions (A, B, C, D , poids 1/3) et un choc de +1 sur X_C .

- (a) Sous un modèle **SAR** avec $\rho = 0,3$, le chapitre 3 a établi que l'effet exact de ce choc sur y_A vaut 0,1299. Rappeler, en une phrase, pourquoi cet effet n'est pas nul.
- (b) Sous un modèle **SEM** avec $\lambda = 0,3$ (même ordre de grandeur du paramètre de dépendance spatiale), quel est l'effet d'un choc de +1 sur X_C sur y_A ?
- (c) Les deux paramètres $\rho = 0,3$ et $\lambda = 0,3$ ont la même valeur numérique. Pourquoi produisent-ils des conséquences aussi radicalement différentes sur l'interprétation de l'effet de X ?
- (d) Un chercheur, ayant estimé un modèle SEM significatif ($\hat{\lambda} = 0,3$), affirme que « l'effet de X_C se propage aux régions voisines avec un poids de 0,3 ». Cette affirmation est-elle correcte ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Choisir SAR ou SEM à partir d'un raisonnement économique

Un chercheur étudie le rendement agricole de parcelles réparties selon la configuration en carré des quatre régions du chapitre 1 (contiguïté reine). Il calcule un indice de Moran (chapitre 2) sur les résidus d'une régression MCO du rendement sur l'irrigation et la superficie, et trouve $I = 0,29$, significativement différent de $E[I] = -1/3$.

- (a) Ce résultat, à lui seul, permet-il de choisir entre SAR (chapitre 3) et SEM (ce chapitre) ?
- (b) Le chercheur argumente que la qualité du sol, non observée, varie de façon graduelle dans l'espace et affecte simultanément toutes les parcelles d'une même zone — mais qu'aucune parcelle n'influence directement le rendement d'une autre. D'après la distinction posée dans l'introduction (dépendance substantielle contre corrélation nuisible), quel modèle ce

raisonnement justifie-t-il ?

- (c) Si le chercheur avait, au contraire, de bonnes raisons de penser que les techniques agricoles se diffusent réellement d'une parcelle à sa voisine (imitation des pratiques), quel modèle serait alors justifié, et pourquoi le choix ne peut-il jamais reposer sur le seul indice de Moran ?
- (d) En supposant le modèle SEM retenu et $\hat{\lambda} = 0,3$, l'effet estimé de l'irrigation sur le rendement d'une parcelle donnée se limite-t-il à cette parcelle, ou se propage-t-il aux parcelles voisines comme le ferait un modèle SAR de même ampleur (chapitre 3, exercice 3) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rendement agricole et qualité des sols

Une étude sur 500 parcelles agricoles marocaines estime un modèle SEM du rendement sur l'irrigation, la superficie et le type de culture, avec $\hat{\lambda}_{GM} = 0,38$ (première étape MCO, puis GM/GS2SLS).

- (a) Pourquoi l'omission de la qualité du sol, si elle est effectivement spatialement corrélée, justifie-t-elle a priori une spécification SEM plutôt que SAR pour ces données ?
- (b) Un collègue propose d'ignorer $\hat{\lambda}$ et de se contenter des écarts-types robustes usuels (comme en présence d'hétéroscédasticité, chapitre 8 d'*Économétrie avancée*). Pourquoi cette solution est-elle insuffisante ici, contrairement au cas de la simple hétéroscédasticité ?
- (c) Le coefficient MCO de l'irrigation sur le rendement est-il, en principe, biaisé par l'omission de la qualité du sol dans ce modèle SEM ? Justifier.

Exercice 6 — Politique préfectorale et réussite scolaire

Un chercheur étudie le taux de réussite au baccalauréat de 150 communes, et soupçonne qu'une politique régionale d'allocation de moyens éducatifs, non observée dans ses données, explique une partie de la corrélation spatiale observée entre communes voisines.

- (a) Ce mécanisme relève-t-il d'une dépendance substantielle ou d'une corrélation nuisible, au sens de l'introduction du cours ?
- (b) Quel modèle, SAR ou SEM, ce chercheur devrait-il privilégier a priori, et quelle spécification devrait-il malgré tout estimer en parallèle pour vérifier la robustesse de sa conclusion (cf. chapitre 3, exercice 5) ?
- (c) Si le chercheur se trompait de modèle et estimait un SAR alors que la vraie dépendance loge en réalité dans l'erreur, quelle serait la conséquence sur l'interprétation de l'effet des moyens éducatifs propres à chaque commune ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **SEM** : aucun mécanisme direct entre parcelles, seulement une variable omise (qualité du sol) elle-même corrélée dans l'espace.
- (b) **SAR** : effet de déplacement direct de la délinquance d'un quartier à l'autre, une véritable rétroaction.
- (c) **SEM** : la politique préfectorale est un facteur commun non observé, corrélé dans l'espace, mais aucune commune n'influence directement le taux de réussite d'une autre.
- (d) Pour le scénario (a), les MCO sur $y = X\beta + u$ restent **non biaisés et convergents**, mais deviennent **inefficaces** : la matrice de variance-covariance de u n'est plus $\sigma^2 I$, et les écarts-types usuels sont faussés.

Correction — Exercice 2

- (a) (1) Estimer β par MCO sur $y = X\beta + u$ (convergent mais inefficace) ; (2) à partir des résidus MCO, estimer λ par la méthode des moments généralisés (trois moments empiriques liant les résidus à leurs décalages spatiaux) ; (3) utiliser $\hat{\lambda}$ pour transformer les données et ré-estimer β par MCG faisable (GS2SLS).
- (b) Parce que dans le modèle SEM, X demeure exogène : aucun terme en Wy ne figure au membre de droite de $y = X\beta + u$, contrairement au SAR où Wy est corrélé avec ε . L'absence de simultanéité garantit la validité (mais pas l'efficacité) des MCO à la première étape.
- (c) Le paramètre λ de dépendance spatiale dans le terme d'erreur $u = \lambda Wu + \varepsilon$ joue exactement le rôle que joue ϕ dans $u_t = \phi u_{t-1} + \varepsilon_t$ en séries temporelles — tous deux capturent la structure de corrélation résiduelle qu'il faut estimer avant de pouvoir transformer les données.
- (d) Parce que le paramètre de corrélation (ϕ ou λ) n'est **pas connu a priori** : il doit d'abord être **estimé** à partir des résidus MCO avant de servir à la transformation des données, contrairement à une MCG exacte qui suppose la structure de covariance intégralement connue dès le départ.

Correction — Exercice 3

- (a) L'effet n'est pas nul car, dans le modèle SAR, le choc sur X_C affecte y_C , qui à son tour affecte y_A via le terme ρWy (la rétroaction bouclée) — une propagation **réelle** à travers la variable expliquée elle-même, capturée par le multiplicateur spatial.
- (b) **L'effet est nul** : dans un modèle SEM, $y_A = X_A\beta + u_A$ ne dépend de X_C à aucun moment — λ ne gouverne que la corrélation entre les termes d'erreur u_A et u_C , jamais la relation entre X_C et y_A .
- (c) Parce que ρ et λ n'interviennent pas au même endroit de l'équation : ρ figure dans l'équation qui détermine y lui-même (via Wy), et se propage donc mécaniquement à travers le système économique ; λ figure uniquement dans la structure du terme d'erreur u , qui n'a par construction aucun effet sur la façon dont X détermine y . Une valeur numérique identique des deux paramètres ne dit donc rien sur leurs conséquences, radicalement différentes par nature.
- (d) **Non, cette affirmation est incorrecte.** Comme le montre la question (b), λ ne gouverne que la corrélation entre erreurs, jamais un effet de propagation de X vers les régions voisines : dans un SEM correctement spécifié, β_k s'interprète exactement comme en MCO ordinaire, sans aucun effet indirect à ajouter — c'est précisément la mise en garde centrale de ce chapitre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non.** Comme pour l'exercice cumulatif du chapitre 3, l'indice de Moran détecte une dépendance sans indiquer où elle loge — $I = 0,29$ significatif est compatible avec un SAR comme avec un SEM.
- (b) Ce raisonnement décrit une **corrélation nuisible** au sens de l'introduction (une variable omise, corrélée dans l'espace, sans mécanisme direct entre parcelles) : il justifie donc le modèle **SEM**.
- (c) Une diffusion réelle des pratiques agricoles entre parcelles voisines relèverait d'une **dépendance substantielle**, justifiant plutôt le modèle **SAR**. Le choix ne peut jamais reposer sur le seul indice de Moran car celui-ci, purement statistique, ne distingue à aucun moment les deux mécanismes : seul un raisonnement économique sur la nature du lien entre parcelles permet de trancher.
- (d) L'effet de l'irrigation, dans un modèle SEM, se **limite à la parcelle concernée** : contrairement à l'exercice 3 du chapitre 3 où un modèle SAR de $\rho = 0,3$ propage l'effet aux voisines à hauteur de 0,1299, un modèle SEM avec $\hat{\lambda} = 0,3$ ne modifie **en rien** l'interprétation du coefficient de l'irrigation : λ ne gouverne que la structure des erreurs, jamais la propagation des effets de X .

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Si la qualité du sol varie graduellement dans l'espace mais n'affecte directement aucune parcelle voisine (aucun mécanisme de propagation réelle entre parcelles), elle produit exactement la signature d'une corrélation nuisible logée dans le terme d'erreur — la définition même du cas SEM.
- (b) Contrairement à la simple hétéroscédasticité, où les écarts-types robustes suffisent car les coefficients MCO restent efficaces relativement à leur variance réelle une fois corrigée, la dépendance spatiale dans un SEM implique une structure de covariance **non diagonale** entre observations : ignorer $\hat{\lambda}$ prive l'estimateur de toute l'information exploitable pour retrouver l'**efficacité** perdue, ce que de simples écarts-types robustes ne peuvent pas restaurer (ils corrigent l'inférence sur un estimateur resté inefficace, sans améliorer l'estimateur lui-même).
- (c) **Non, en principe non biaisé** : dans un modèle SEM correctement spécifié, X (dont l'irrigation) demeure exogène par hypothèse — la qualité du sol omise entre dans le terme d'erreur u , mais tant qu'elle n'est pas corrélée avec l'irrigation elle-même, le coefficient MCO de l'irrigation reste non biaisé, seulement inefficace et mal inféré.

Correction — Exercice 6

- (a) **Corrélation nuisible** : la politique préfectorale est un facteur commun non observé, sans mécanisme direct de propagation entre communes voisines.
- (b) Le chercheur devrait privilégier a priori le modèle **SEM**, tout en estimant également un modèle **SAR** en parallèle pour vérifier la robustesse de sa conclusion — exactement la pratique recommandée pour le ML et l'IV/GMM au chapitre 3, transposée ici au choix de spécification.
- (c) S'il estimait à tort un SAR, il attribuerait faussement à un mécanisme de **propagation réelle** entre communes (via le multiplicateur spatial) ce qui provient en réalité d'un facteur régional commun : il surestimerait l'effet total des moyens éducatifs propres à une commune, en lui imputant à tort des effets indirects sur les communes voisines qui n'existent pas réellement — une confusion entre effet propre et effet de contagion inexistante.